

Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Erkundung II: Teilbarkeitsregeln – Endstellenregeln
3. Erkundung VIII: „Gerade Zahlen, ungerade Zahlen“



Heute

1. **Rückblick**
2. Erkundung II: Teilbarkeitsregeln – Endstellenregeln
3. Erkundung VIII: „Gerade Zahlen, ungerade Zahlen“



Rückblick

Das können/wissen Sie:

- den Begriff des Flächeninhalts
- die Satzgruppe des Pythagoras:
 - Satz des Pythagoras
 - Kathetensatz
 - Höhensatz
- Umkehrung des Satzes des Pythagoras (Satz des Thales)



Rückblick

Das können/wissen Sie:

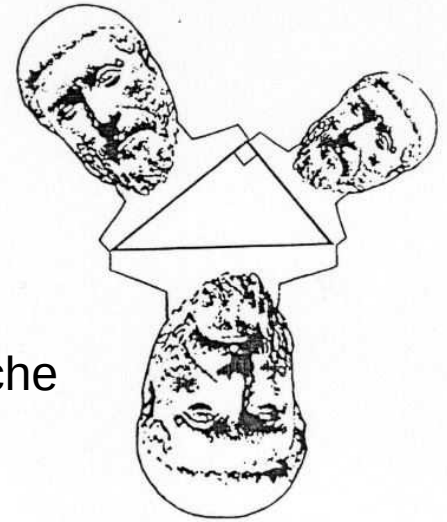
- Konstruktionen mit Zirkel und Lineal ausführen
- mit Hilfe der Satzgruppe des Pythagoras Quadrate und Rechtecke gleichen Flächeninhalts konstruieren (Flächenumwandlungen als Anwendung der Satzgruppe des Pythagoras)



Rückblick

Das können/wissen Sie:

- dass sich die Aussage des Satz des Pythagoras für ähnliche Figuren verallgemeinern lässt:



Satz:

Für alle ähnlichen Figuren gilt:

Wenn ABC ein rechtwinkliges Dreieck ist,

dann ist der Flächeninhalt der über den Katheten errichteten ähnlichen Figuren zusammen gleich dem Flächeninhalt der ebenfalls ähnlichen Figur über der Hypotenuse.



Heute

1. Rückblick
2. **Erkundung II: Teilbarkeitsregeln – Endstellenregeln**
3. Erkundung II: Teilbarkeitsregeln – Quersummenregeln (Teil 1)
4. Erkundung VIII: „Gerade Zahlen, ungerade Zahlen“



Erkundung II

Drei Vorbemerkungen:

Satz von der eindeutigen Division mit Rest:

Für alle Natürlichen Zahlen n, m gilt:

Wenn $n \geq m$ ist, dann gibt es genau ein Paar Natürlicher Zahlen q und r , so dass $n = q \cdot m + r$ mit $0 \leq r < m$ gilt.

In der Grundschule sagt und schreibt man häufig

$$n : m = q \text{ Rest } r, \text{ z.B. } 7 : 2 = 3 \text{ Rest } 1$$

Eigentlich müsste man hier definieren, was mit Rest gemeint ist, z.B.

$$3 \text{ Rest } 1 := 3 + \left(\frac{1}{2}\right)$$

Ohne weitere Definition kann man wie oben schreiben: $7 = 3 \cdot 2 + 1$



Erkundung II

Eine Natürliche Zahl n im b -adischen Stellenwertsystem (z.B. dem dekadischen Stellenwertsystem) lässt sich so schreiben:

$$n = a_m \cdot b^m + a_{m-1} \cdot b^{m-1} + \dots + a_1 \cdot b^1 + a_0 \cdot b^0$$

mit m eine Natürliche Zahl (inklusive 0).

Beispiel:

$$1123 = 1 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$$



Erkundung II

Teilen einer natürlichen Zahl n durch eine natürliche Zahl m .

$m = 2$:

Einer	Zehner	Hunderter
$1 = 0 \cdot 2 + 1$	$10 = 5 \cdot 2 + 0$	$100 = 50 \cdot 2 + 0$
$2 = 1 \cdot 2 + 0$	$20 = 10 \cdot 2 + 0$	$200 = 100 \cdot 2 + 0$
$3 = 1 \cdot 2 + 1$	$30 = 10 \cdot 2 + 0$	$300 = 150 \cdot 2 + 0$
$4 = 2 \cdot 2 + 0$	$40 = 20 \cdot 2 + 0$	$400 = 200 \cdot 2 + 0$
...	...	...

Zehner und Hunderter (Tausender ...) braucht man gar nicht mehr zu beachten.



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 2 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2 teilbar.

Aufgabe:

Beweisen Sie den Satz!

2 teilt jeden 10er, 100er, 1000er usw., also kommt es nur darauf an, ob 2 die letzte Ziffer als Zahl gelesen teilt.



Satz:

Für alle natürlichen Zahlen gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten Ziffern einer Zahl n besteht, durch 2 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2 teilbar.

Teilbarkeitsregeln:

Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Beweis (figurierte Zahlen):

$$n = ??? + n_1 = ??? + \begin{array}{c} \text{100 dots} \\ \hline \text{100 dots} \end{array} + \begin{array}{c} \text{1 dot} \\ \hline \text{1 dot} \end{array}$$

**Satz:**

Für alle natürlichen Zahlen gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten Ziffern einer Zahl n besteht, durch 2 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2 teilbar.

Teilbarkeitsregeln:

Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Beweis (formal):

$$n = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \cdot 10^0$$

$$n = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0$$

$$n = a_m \cdot (2 \cdot 5)^m + a_{m-1} \cdot (2 \cdot 5)^{m-1} + \dots + a_1 \cdot (2 \cdot 5) + a_0$$

$$n = 2 \cdot \left(a_m \cdot 2^{m-1} \cdot 5^m + a_{m-1} \cdot 2^{m-2} \cdot 5^{m-1} + \dots + a_1 \cdot 5 \right) + a_0$$

Es entscheidet also nur a_0 , da der erste Term durch 2 teilbar ist.



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 2 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2 teilbar.

Aufgabe:

Suchen Sie alle weiteren Divisoren m , für die es eine Endstellenregel gibt. Formulieren Sie einen möglichst allgemeinen Satz.



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 2 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten zwei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 4 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 4 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten drei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 8 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 8 teilbar.



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 2 teilbar ist,
dann ist die Zahl n durch 2 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten zwei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 4 teilbar ist,
dann ist die Zahl n durch 4 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten drei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 8 teilbar ist,
dann ist die Zahl n durch 8 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten k Ziffern einer Zahl n besteht, durch 2^k teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2^k teilbar.



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten beiden Ziffer einer Zahl n besteht, durch 4 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 4 teilbar.

Aufgabe:

Beweisen Sie den Satz!

4 teilt jeden 100er, 1000er usw., also kommt es nur darauf an, ob 4 die letzten beiden Ziffern als Zahl gelesen teilt.



Teilbarkeitsregeln:

Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

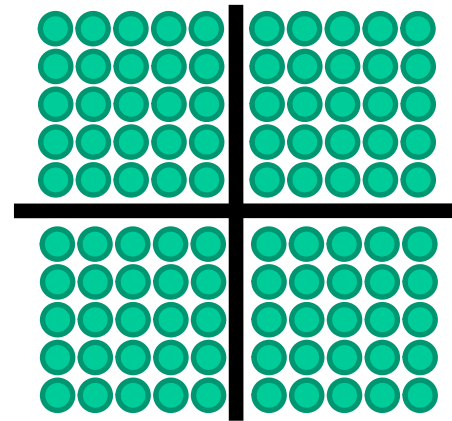
Beweis (figurierte Zahlen):

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten zwei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 4 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 4 teilbar.

$$n = ??? + n_1 = ??? +$$





Satz:

Für alle natürlichen Zahlen gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten zwei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 4 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 4 teilbar.

Teilbarkeitsregeln:

Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Beweis (formal):

$$n = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \cdot 10^0$$

$$n = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0$$

$$n = a_m \cdot (2 \cdot 5)^m + a_{m-1} \cdot (2 \cdot 5)^{m-1} + \dots + a_2 \cdot (2 \cdot 5)^2 + a_1 \cdot (2 \cdot 5) + a_0$$

$$n = 2^2 \cdot (a_m \cdot 2^{m-2} \cdot 5^m + a_{m-1} \cdot 2^{m-3} \cdot 5^{m-1} + \dots + a_2 \cdot 5^2) + a_1 \cdot 10 + a_0$$

$$n = 4 \cdot (a_m \cdot 2^{m-2} \cdot 5^m + a_{m-1} \cdot 2^{m-3} \cdot 5^{m-1} + \dots + a_2 \cdot 5^2) + a_1 \cdot 10 + a_0$$

Es entscheidet also nur die Zahl bestehend aus den letzten beiden Ziffern, also $a_1 \cdot 10 + a_0$, da der erste Term durch 4 teilbar ist.



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten k Ziffer einer Zahl n besteht, durch 2^k teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2^k teilbar.

Übung:

Beweisen Sie den Satz!

Analogisieren Sie die Schritte aus den Beweisen für die Teilbarkeit durch 2 und 4!



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 5 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 5 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten zwei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 25 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 25 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten drei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 125 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 125 teilbar.



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 5 teilbar ist,
dann ist die Zahl n durch 5 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten zwei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 25 teilbar ist,
dann ist die Zahl n durch 25 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten drei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 125 teilbar ist,
dann ist die Zahl n durch 125 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten k Ziffern einer Zahl n besteht, durch 5^k teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 5^k teilbar.



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 5 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 5 teilbar.

Aufgabe:

Beweisen Sie den Satz!

5 teilt jeden 10er, 100er, 1000er usw., also kommt es nur darauf an, ob 5 die letzte Ziffer als Zahl gelesen teilt.



Satz:

Für alle natürlichen Zahlen gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 5 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 5 teilbar.

Teilbarkeitsregeln:

Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Beweis (figurierte Zahlen):

$$n = ??? + n_1 = ??? + \frac{\text{100 green dots}}{\text{10 green dots}} + \frac{\text{5 green dots}}{\text{1 green dot}}$$

The diagram illustrates the proof of the divisibility rule for 5 using figurate numbers (dots). It shows the equation $n = ??? + n_1 = ??? + \frac{\text{100 green dots}}{\text{10 green dots}} + \frac{\text{5 green dots}}{\text{1 green dot}}$. The first term '???' represents the part of the number that is a multiple of 10, shown as a 10x10 grid of 100 dots. The second term n_1 represents the last digit, shown as a vertical column of 5 dots. The third term is the quotient of the last digit by 1, shown as a single dot. The entire expression is enclosed in a red box.

**Satz:**

Für alle natürlichen Zahlen gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 5 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 5 teilbar.

Teilbarkeitsregeln:

Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Beweis (formal):

$$n = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \cdot 10^0$$

$$n = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0$$

$$n = a_m \cdot (2 \cdot 5)^m + a_{m-1} \cdot (2 \cdot 5)^{m-1} + \dots + a_1 \cdot (2 \cdot 5) + a_0$$

$$n = 5 \cdot \left(a_m \cdot 2^m \cdot 5^{m-1} + a_{m-1} \cdot 2^{m-1} \cdot 5^{m-2} + \dots + a_1 \cdot 2 \right) + a_0$$

Es entscheidet also nur a_0 , da der erste Term durch 5 teilbar ist.



Teilbarkeitsregeln: Endstellenregeln (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten k Ziffern einer Zahl n besteht, durch 5^k teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 5^k teilbar.

Übung:

Beweisen Sie den Satz!

Analogisieren Sie die Schritte aus dem Beweis für die Teilbarkeit durch 5!



Heute

1. Rückblick
2. Erkundung II: Teilbarkeitsregeln – Endstellenregeln
3. **Erkundung VIII: „Gerade Zahlen, ungerade Zahlen“**



Erkundung VIII

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Zahlenmuster

ANNA-Zahlen

Verstellige Zahlen wie 3 663, 8 558, 1 001 heißen ANNA-Zahlen.

- Bilde zu einer ANNA-Zahl die andere ANNA-Zahl mit den gleichen Ziffern und subtrahiere die kleinere von der größeren Zahl. Rechne mehrere Aufgaben.
- Welche Ergebnisse hast du gefunden? Sammle sie und schreibe sie geordnet auf.
- Suche zu jedem Ergebnis weitere Aufgaben.

Multipliziere 891 mit 2, 3, 4, ..., 9. Vergleiche mit Aufgabe 1. Was fällt dir auf? 1782, 2 673, 3 564, 4 455, 5 346, 6 237, 7 128, 8 019. Zusammen mit 891 sind dies die Ergebnisse, die bei 1 auftreten können.

Lege 2 332 an der Stellen tafel. Verschiebe Plättchen so, dass 3 223 entsteht. Wie ändern sich die Stellenwerte? Wie viel muss 3 223 größer sein als 2 332? Untersuche weitere Beispiele. 3 223 ist um 891 größer als 2 332, denn $1000 - 100 - 10 + 1 = 891$.

NANA-Zahlen

Verstellige Zahlen wie 3 636, 8 585, 1 010 heißen NANA-Zahlen.

- Bilde zu einer NANA-Zahl die andere NANA-Zahl mit den gleichen Ziffern und subtrahiere die kleinere von der größeren Zahl. Rechne mehrere Aufgaben.
- Welche Ergebnisse hast du gefunden? Sammle sie und schreibe sie geordnet auf.
- Suche zu jedem Ergebnis weitere Aufgaben.

Multipliziere 909 mit 2, 3, 4, ..., 9. Vergleiche mit Aufgabe 1. Was fällt dir auf? 1818, 2 727, 3 636, 4 545, 5 454, 6 363, 7 272, 8 181. Zusammen mit 909 sind dies die Ergebnisse, die bei 1 auftreten können.

Lege 3 232 an der Stellen tafel. Verschiebe Plättchen so, dass 2 323 entsteht. Wie ändern sich die Stellenwerte? Wie viel muss 3 232 größer sein als 2 323? Untersuche weitere Beispiele. 3 232 ist um 909 größer als 2 323, denn $1000 - 100 + 10 - 1 = 909$.

Gerade Zahlen, ungerade Zahlen

Gerade Zahlen lassen sich als Doppelreihe legen, ungerade Zahlen als Doppelreihe plus 1 Plättchen extra.

24, gerade 45, ungerade

Begründe mit Hilfe der Doppelreihe:

- Die Summe zweier gerader Zahlen ist immer gerade.
- Die Summe zweier ungerader Zahlen ist immer gerade.
- Die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl ist immer ungerade.

102

Dies und Vertiefen vom Subtrahieren und Multiplizieren: Entdecken und Begründen von Zahlenmustern.

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Erkundung VIII zu „Gerade Zahlen, ungerade Zahlen“, Zahlenbuch 4, S. 102

24, gerade 45, ungerade

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

- Vorbereitung: Arbeiten Sie (nur) die Aufgabe „Gerade Zahlen, ungerade Zahlen“ so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchaufgabe vertraut sind.
- Erkundung I:
 - Nennt man gerade Zahlen „g“ und ungerade Zahlen „u“, so kann man das Ergebnis der Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler in eine sogenannte Verknüpfungstafel (die Elemente u und g werden mit „+“ verknüpft) schreiben, z.B. steht dann in dem Feld in der zweiten Zeile und dritten Spalte das Ergebnis der Rechnung „gerade Zahl + ungerade Zahl“.

	g	u
g		
u		

Füllen Sie zusätzlich die Verknüpfungstafel für „-“ (Mal) statt „+“ (Plus) aus (auch hier sollen die Ergebnisse eingetragen werden).

Erstellen Sie eine Verknüpfungstafel für das Teilen mit 5. Hier können Sie nicht mehr mit „u“ und „g“ arbeiten. Verwenden Sie hier die möglichen Reste beim Teilen durch 5 (auch hier sollen die Ergebnisse in die Tafel eingetragen werden).

- Beschreiben Sie Phänomene, die Sie in den Verknüpfungstafeln sehen.
- Begründen Sie, dass Ihre Ergebnisse richtig sind. Führen Sie die Begründung (wie die Schülerinnen und Schüler) grafisch und zusätzlich symbolisch aus. Hierzu müssen Sie sich z.B. überlegen, wie Sie eine beliebige gerade bzw. ungerade Zahl symbolisch schreiben können.

3. **Erkundung II:** Eine „erzeugende“ Zahl solch einer Verknüpfung nennt man eine Zahl, mit der man durch fortwährende Verknüpfung mit sich selbst alle zu verknüpfende Elemente erhält. Untersuchen Sie, ob eines der zu verknüpfenden Elemente (Zahlen mit dem Resten 0, 1, 2, 3, 4) beim Teilen durch 5 beim fortgesetzten Multiplizieren auch alle anderen Elemente erzeugt (die Reihenfolge der erzeugten Elemente ist dabei egal). Gibt es beim Teilen immer/nie erzeugende Elemente?

4. Reflektieren Sie Ihre Erkundung (Vorgehensweise und Lösungsprozess).

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT